

Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

Grado en Matemáticas

Curso 2025-2026

GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

PRÁCTICA LOCALIZACIÓN: 1-CENTRO Y P-MEDIANA

Autores: Daniel Rodríguez Fernández, David Hernández Paradela

Resumen

En este trabajo se abordan dos problemas clásicos de localización en geometría computacional: el problema del 1-centro y el problema de la p-mediana con capacidad. Para el primero, se implementa el algoritmo de Elzinga-Hearn, que permite encontrar el círculo de radio mínimo que contiene a un conjunto de puntos dado. Para el segundo, se desarrolla un algoritmo voraz que selecciona, de entre los propios puntos del conjunto, los p centros que minimizan el coste total de asignación, respetando restricciones de capacidad. Ambos algoritmos se implementan en R y se ilustran gráficamente sobre instancias reales.

Palabras clave:

- Localización
- 1-centro
- p-mediana
- Elzinga-Hearn
- Algoritmo voraz
- Geometría computacional

Índice general

1. Introducción **1**

2. Objetivos **2**

3. Metodología **3**

3.1. Instancias de prueba 3

3.2. Algoritmo de Elzinga-Hearn: el 1-centro 4

3.3. Algoritmo voraz: la p-mediana con capacidad 4

4. Visualización y Resultados **6**

4.1. Instancia `phub_50_5_1` 7

4.2. Instancia `phub_50_5_2` 8

4.3. Instancia `phub_50_5_3` 9

4.4. Instancia `phub_50_5_4` 10

4.5. Instancia `phub_50_5_5` 11

4.6. Comparación con los valores óptimos de referencia 12

4.7. Análisis de los resultados 12

4.7.1. Algoritmo de Elzinga-Hearn (1-centro) 12

4.7.2. Algoritmo voraz (p-mediana con capacidad) 13

5. Conclusión y trabajos futuros **14**

5.1. Conclusiones 14

5.2. Trabajos futuros 15

Índice de figuras

4.1. Círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_1. Radio: 60,04, centro: (46,36, 43,53). 7

4.2. Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_1.1- Coste obtenido: 776. 7

4.3. 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_2. Radio: 65,8, centro: (52, 49). 8

4.4. Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_2. Coste obtenido: 768. 8

4.5. 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_3. Radio: 59.14, centro: (50,3, 57,72). 9

4.6. Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_3. Coste obtenido: 937. 9

4.7. 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_4. Radio: 61, 01, centro: (53,5, 52,5). 10

4.8. Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_4. Coste obtenido: 722. 10

4.9. 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_5. Radio: 59,47, centro: (46,75, 43,16). 11

4.10. Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_5. Coste obtenido: 825. 11

1 Introducción

En el ámbito de la geometría computacional, los problemas de localización constituyen una familia de problemas de optimización con gran relevancia tanto teórica como práctica. Su objetivo es determinar la posición óptima de uno o varios "centros" de servicio con respecto a un conjunto de puntos que representan clientes o demandas, minimizando alguna medida de coste como la distancia máxima o la suma ponderada de distancias.
Este trabajo se centra en dos de estos problemas.
Por un lado, el **problema del 1-centro**, en el que se busca el punto del plano que minimiza la distancia máxima al conjunto de clientes, equivalente a encontrar el círculo de radio mínimo que contiene todos los puntos. Por otro lado, el **problema de la p-mediana con capacidad**, en el que se seleccionan p puntos del conjunto como centros de servicio, minimizando el coste total de asignación sujeto a restricciones de capacidad en cada centro. Este último tiene sus raíces teóricas en los problemas de localización en redes propuestos originalmente por Hakimi [3].
Para el primero, se implementa el algoritmo de Elzinga-Hearn[2], que permite resolver el problema de forma eficiente mediante un enfoque recursivo basado en circuncírculos. Para el segundo, se desarrolla un algoritmo voraz que construye la solución de forma incremental, eligiendo en cada paso el centro que minimiza el coste total de asignación. Ambos algoritmos se implementan en el software estadístico R y se visualizan sus resultados sobre instancias de prueba reales.

2

Objetivos

El objetivo principal de esta práctica es el estudio e implementación de algoritmos clásicos de localización en geometría computacional, aplicados sobre instancias reales del problema. En concreto, los objetivos específicos son los siguientes:

1. Comprender el **problema del 1-centro** en el plano y su relación con el círculo de mínimo radio envolvente de un conjunto de puntos.

2. Implementar el **algoritmo de Elzinga-Hearn** para la resolución eficiente del 1-centro, entendiendo su fundamento geométrico basado en circuncírculos y triangulación.

3. Comprender el **problema de la p-mediana con capacidad**, en el que se seleccionan p centros de entre los propios nodos para minimizar el coste total de asignación, respetando restricciones de capacidad.

4. Desarrollar un **algoritmo voraz** para la p-mediana con capacidad, y analizar sus propiedades y limitaciones frente a soluciones óptimas conocidas.

5. **Visualizar** los resultados de ambos algoritmos sobre instancias de prueba, evaluando la calidad de las soluciones obtenidas y comparándolas con los valores óptimos de referencia.

3

Metodología

3.1. Instancias de prueba

Se trabaja con un conjunto de 10 instancias de la familia `phub_50_5`, cada una compuesta por $n = 50$ nodos y $p = 5$ centros a seleccionar. El formato de cada fichero de instancia es el siguiente:

- La primera línea contiene tres valores: el número total de nodos n, el número de centros p, y la capacidad máxima de cada centro.
- Las líneas siguientes describen cada nodo: su identificador, sus coordenadas (x, y) en el plano euclídeo, y su demanda como cliente.

A modo de ejemplo, una instancia con $n = 10$, $p = 2$ y capacidad 120 tendría el siguiente aspecto:

```
10 2 120
1  3  60  4
2  68 49  8
3  81 53  9
...
```

Todos los nodos actúan simultáneamente como candidatos a centro y como clientes. La demanda de cada nodo debe ser satisfecha íntegramente por algún centro con capacidad suficiente.

3.2. Algoritmo de Elzinga-Hearn: el 1-centro

El problema del 1-centro consiste en encontrar el punto del plano que minimiza la distancia máxima al conjunto de n puntos dado, es decir, el centro del círculo mínimo envolvente. El algoritmo de Elzinga-Hearn resuelve este problema de forma recursiva:

1. Se parte de un círculo definido por dos puntos (diámetro).
2. Se comprueba si todos los puntos están dentro del círculo actual.
3. Si existe algún punto exterior, se actualiza el círculo incluyendo ese punto, calculando el nuevo circuncírculo del triángulo formado o el nuevo diámetro según el caso (triángulo obtuso o acutángulo).
4. El proceso se repite hasta que todos los puntos quedan cubiertos.

La función principal, `elzingaHearn_1centro(P)`, recibe la matriz de puntos y devuelve el centro, el radio y los índices de los puntos que definen el círculo mínimo.

3.3. Algoritmo voraz: la p-mediana con capacidad

El problema de la p-mediana con capacidad consiste en seleccionar p nodos del conjunto como centros de servicio, de modo que se minimice el coste total:

$$\text{Coste} = \sum_{i=1}^{n} d(i, \sigma(i))$$

donde $\sigma(i)$ es el centro asignado al cliente i y $d(\cdot, \cdot)$ es la distancia euclídea (truncada al entero inferior). Cada centro tiene una capacidad máxima que no puede ser superada por la suma de demandas de sus clientes asignados.

El algoritmo voraz implementado (`voraz_pmediana`) construye la solución de forma incremental:

1. Calcula la matriz de distancias euclídeas entre todos los pares de nodos, truncadas a entero.
2. En cada iteración, evalúa todos los nodos candidatos restantes y selecciona aquel que, añadido al conjunto de centros actual, minimiza la suma de

distancias mínimas al centro más cercano (sin restricción de capacidad en la fase de selección).

3. Una vez seleccionados los p centros, la asignación final de clientes a centros (`asignar_clientes`) se realiza ordenando los clientes por distancia mínima a cualquier mediana, y asignando cada uno al centro más cercano con capacidad disponible.

4. Si ningún centro puede absorber la demanda de un cliente, éste queda sin servicio y la solución se marca como "no factible".

4

Visualización y Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar ambos algoritmos sobre cinco instancias de la familia `phub_50_5`. Para cada instancia se muestran dos gráficas: la solución de la p-mediana con capacidad obtenida por el algoritmo voraz, y el 1-círculo mínimo calculado por el algoritmo de Elzinga-Hearn.

En las gráficas de **p-mediana**, los nodos seleccionados como centros se marcan con un punto coloreado y una cruz negra, y cada cliente se conecta con una línea al centro asignado. Los colores agrupan los clientes por centro. En las gráficas del **1-círculo**, el círculo mínimo envolvente se dibuja en azul, su centro se marca con una cruz naranja, y los puntos que lo definen (sobre la circunferencia) se resaltan en amarillo.

4.1. Instancia phub_50_5_1

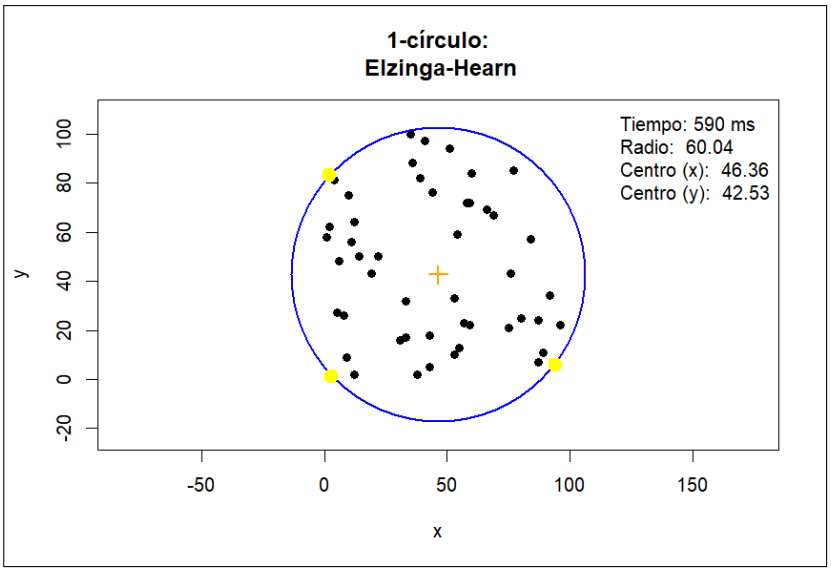


Figura 4.1: Círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_1. Radio: 60,04, centro: (46,36, 43,53).

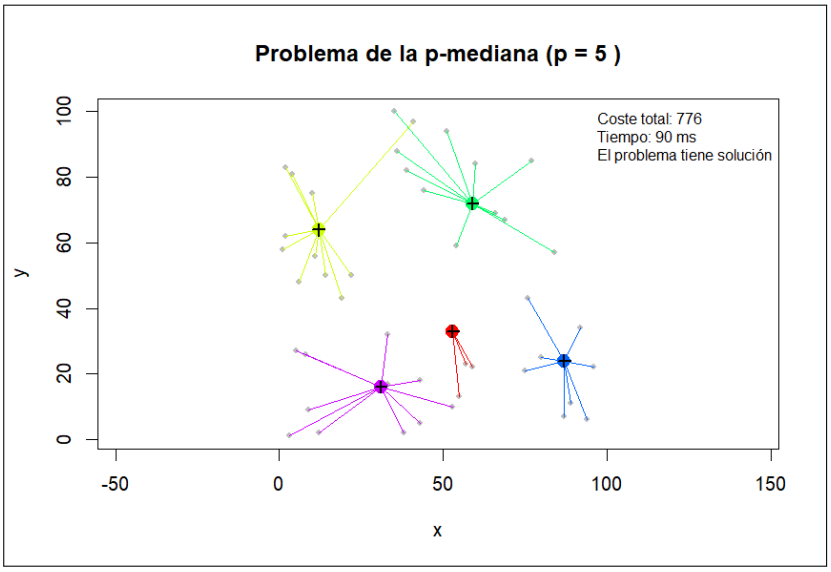


Figura 4.2: Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_1.1- Coste obtenido: 776.

4.2. Instancia phub_50_5_2

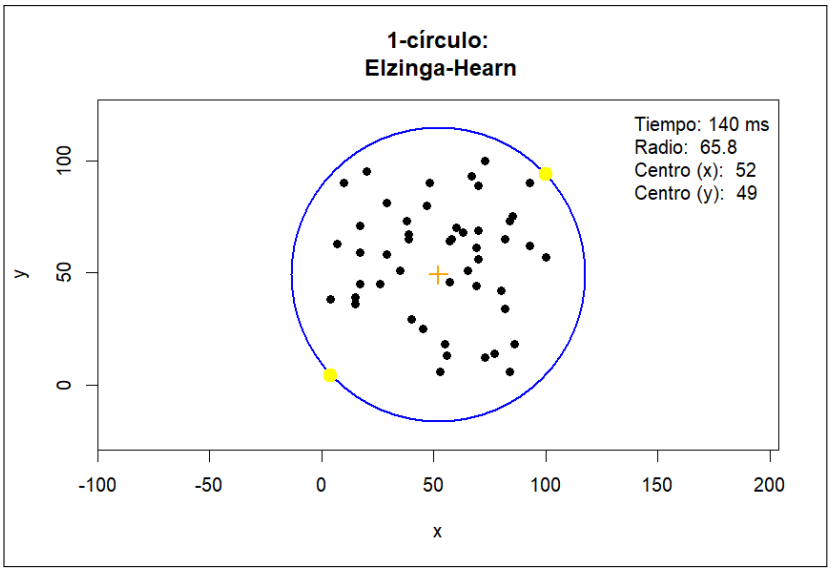


Figura 4.3: 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_2. Radio: 65,8, centro: (52, 49).

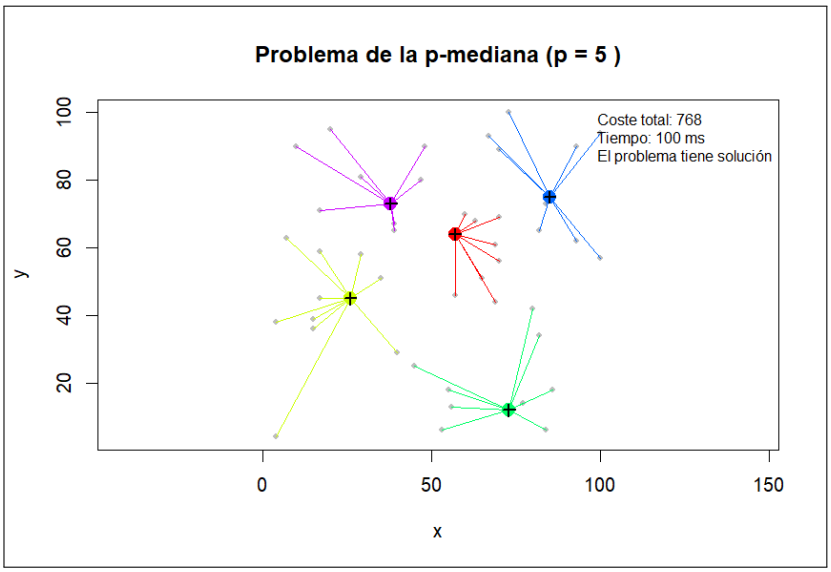


Figura 4.4: Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_2. Coste obtenido: 768.

4.3. Instancia phub_50_5_3

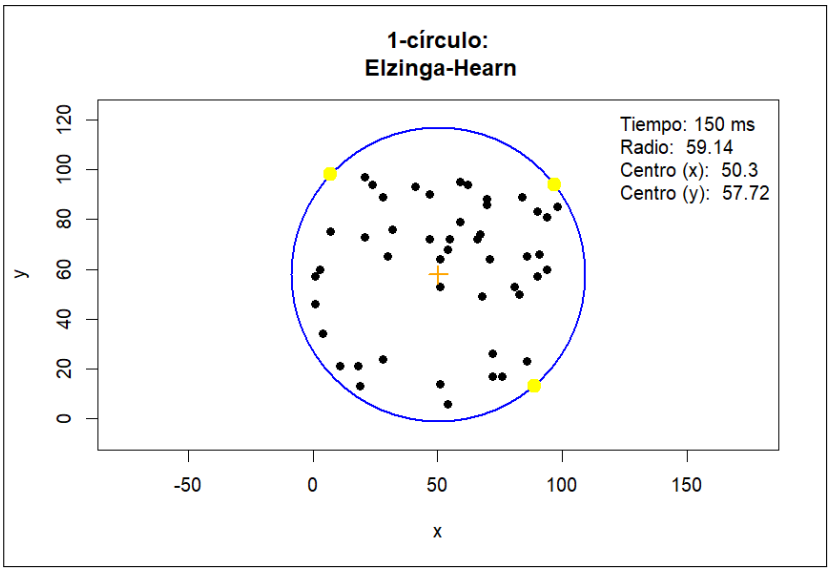


Figura 4.5: 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_3. Radio: 59.14, centro: (50,3, 57,72).

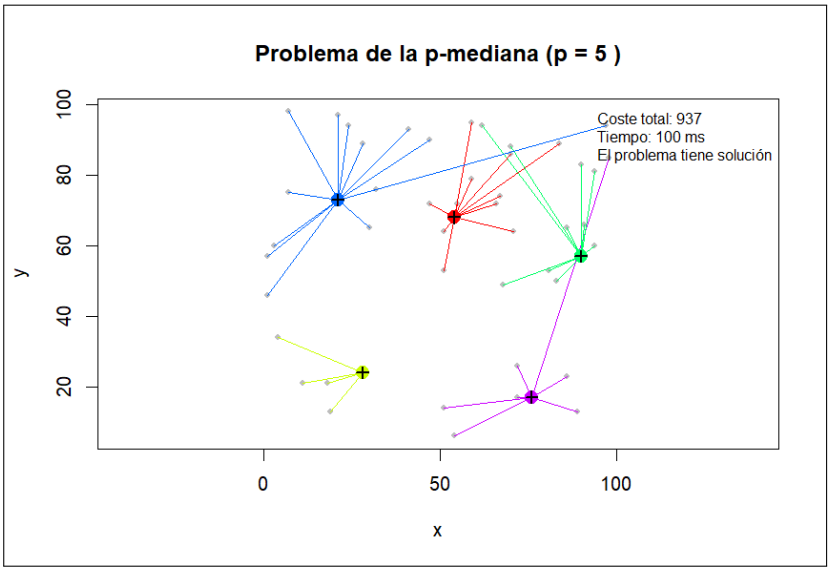


Figura 4.6: Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_3. Coste obtenido: 937.

4.4. Instancia phub_50_5_4

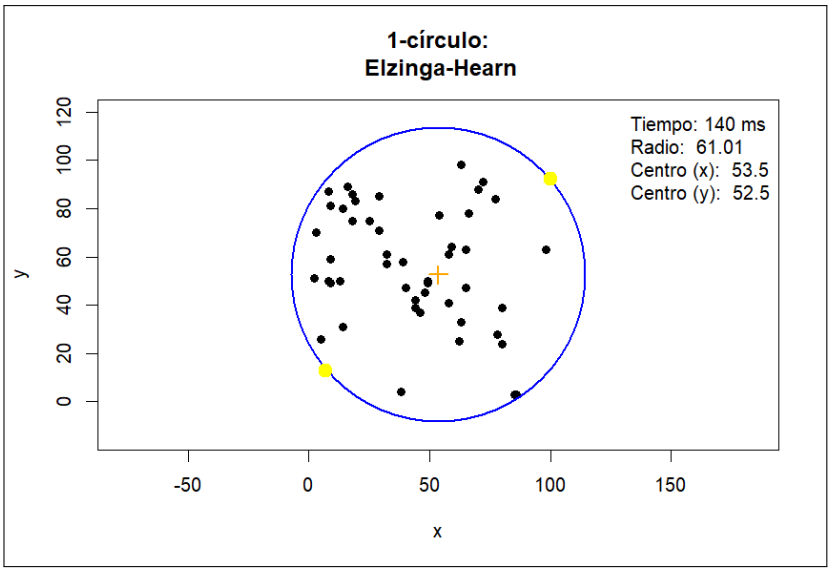


Figura 4.7: 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_4. Radio: 61,01, centro: (53,5, 52,5).

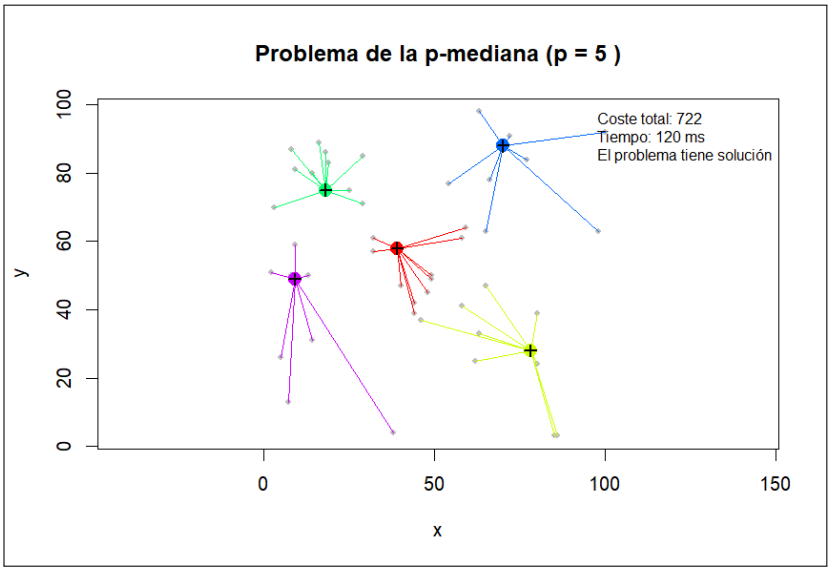


Figura 4.8: Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_4. Coste obtenido: 722.

4.5. Instancia phub_50_5_5

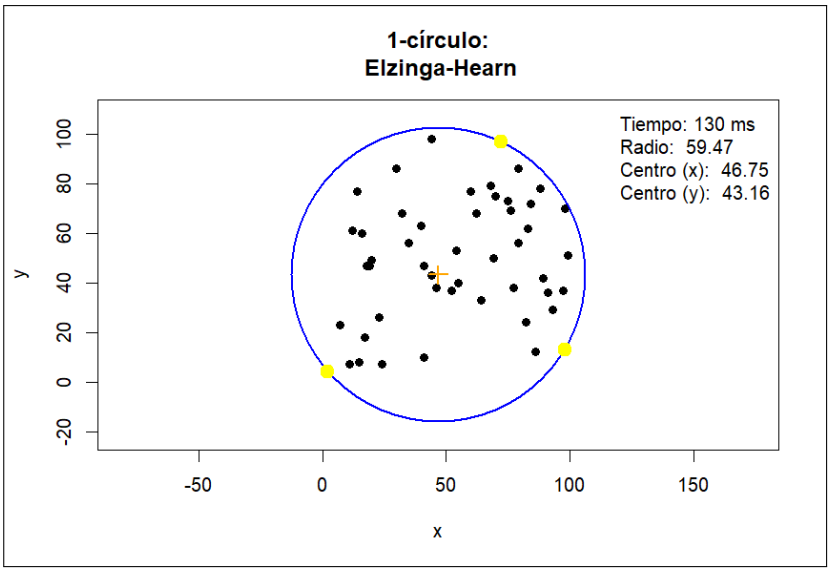


Figura 4.9: 1-círculo mínimo (Elzinga-Hearn) para la instancia phub_50_5_5. Radio: 59,47, centro: (46,75, 43,16).

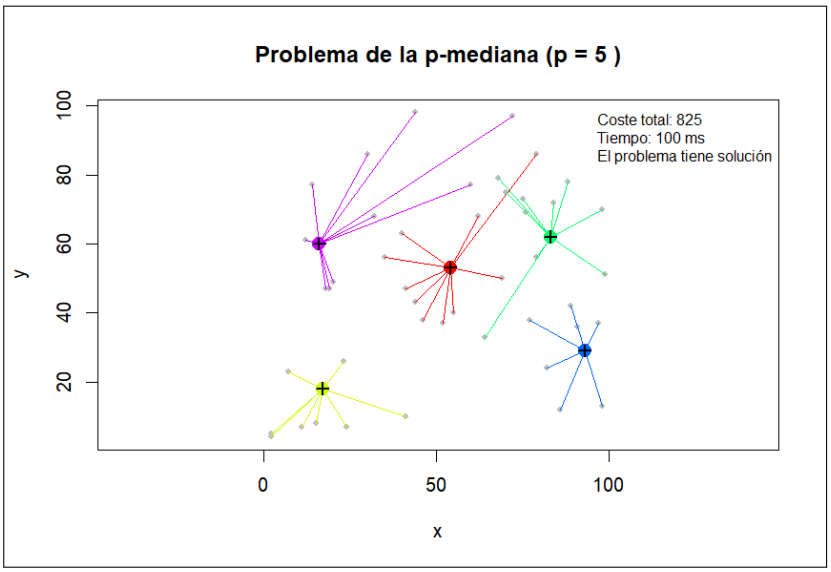


Figura 4.10: Solución voraz de la p-mediana para la instancia phub_50_5_5. Coste obtenido: 825.

4.6. Comparación con los valores óptimos de referencia

Para evaluar la calidad del algoritmo voraz, se comparan los costes obtenidos con los valores óptimos conocidos (*best known values*) de las 5 primeras instancias de la familia `phub_50_5`, recogidas en el fichero `best_values_pHub.txt`. Los resultados de las cinco instancias ejecutadas se recogen en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Comparación entre los costes del algoritmo voraz y los valores óptimos de referencia.

Instancia	Óptimo conocido	Coste voraz	Gap (%)
phub_50_5_1	713	776	8,8 %
phub_50_5_2	740	768	3,8 %
phub_50_5_3	751	937	24,8 %
phub_50_5_4	651	722	10,9 %
phub_50_5_5	664	825	24,2 %

4.7. Análisis de los resultados

4.7.1. Algoritmo de Elzinga-Hearn (1-centro)

De las cinco ejecuciones del algoritmo de Elzinga-Hearn se extraen las siguientes observaciones:

- Los tiempos de ejecución son bajos, entre **130 y 590 ms**, lo que refleja la eficiencia del algoritmo incluso para instancias de 50 nodos. La variación en los tiempos se debe al número de iteraciones internas requeridas según la configuración geométrica de cada instancia.
- Los radios del círculo mínimo obtenidos son similares entre instancias, oscilando entre 59,14 y 65,80. Esto indica que las cinco instancias tienen una dispersión espacial comparable.
- Los centros del círculo se sitúan en todos los casos en torno a las coordenadas $(50, 50)$, coherente con que los nodos están distribuidos aproximadamente en el cuadrado $[0, 100]^2$.
- La instancia 2 (4.3) presenta el mayor radio (65,80), ya que que sus puntos más extremos (opuestos diametralmente) están más alejados del centro geométrico respecto al resto de instancias.

4.7.2. Algoritmo voraz (p-mediana con capacidad)

- El algoritmo voraz **encuentra una solución factible en las cinco instancias**, confirmando que la capacidad total de los $p = 5$ centros es suficiente para absorber la demanda de todos los clientes.
- Los tiempos de ejecución oscilan entre **90 y 120 ms**, lo que refleja un comportamiento eficiente en la práctica para instancias de 50 nodos.
- Los costes obtenidos varían entre 722 (instancia 4, Figura 4.8) y 937 (instancia 3, Figura 4.6). La instancia 4 resulta la más favorable para el algoritmo voraz, donde podemos ver que se asigna a cada cliente a su servidor más cercano. En la instancia 3, por el contrario, vemos que hay varios servidores atendiendo a clientes especialmente alejados de ellos, lo que genera una brecha considerable con el óptimo real.
- Como limitación inherente al enfoque voraz, al tratarse de una heurística de construcción sin fase de mejora, no garantiza alcanzar el óptimo global. Una extensión natural sería añadir una búsqueda local de intercambio de centros (*swap*) tras la construcción inicial.

5

Conclusión y trabajos futuros

5.1. Conclusiones

En este trabajo se han implementado y evaluado dos algoritmos clásicos de localización: el algoritmo de Elzinga-Hearn para el problema del 1-centro y un algoritmo voraz para el problema de la p-mediana con capacidad.

El algoritmo de Elzinga-Hearn ha demostrado ser una solución eficiente y exacta para encontrar el círculo mínimo envolvente. Los tiempos de ejecución, de entre 130 y 590 ms para instancias de 50 nodos, son bajos, y los resultados obtenidos son consistentes entre las distintas instancias, con radios que oscilan entre 59,14 y 65,80 y centros en torno a las coordenadas $(50, 50)$, lo cual es coherente con la distribución espacial de los nodos en el cuadrado $[0, 100]^2$.

El algoritmo voraz para la p-mediana ha conseguido encontrar una solución factible en las cinco instancias probadas, con tiempos de ejecución de entre 90 y 120 ms. Sin embargo, los costes obtenidos se alejan del óptimo conocido en algunos casos, con brechas que van desde el 3,8 % hasta el 24,8 %. Esto pone de manifiesto la principal limitación del enfoque voraz: al construir la solución de forma incremental sin ninguna fase de mejora posterior, no garantiza alcanzar la solución óptima, y su rendimiento depende en gran medida de la distribución geométrica de los nodos en cada instancia.

En conjunto, los resultados muestran que ambos algoritmos son herramientas útiles y rápidas para abordar problemas de localización, siendo el de Elzinga-Hearn exacto en su dominio y el voraz una buena aproximación práctica cuando

el tiempo de cómputo es una prioridad.

5.2. Trabajos futuros

Como continuación de este trabajo, se plantean las siguientes líneas de mejora:

- **Extensión a p-centros y otras variantes.** Sería interesante explorar variantes del problema, como el p-centro (minimizar la distancia máxima en lugar de la suma), o la p-mediana sin restricciones de capacidad, para comparar el comportamiento de los algoritmos en diferentes contextos.
- **Evaluación sobre más instancias.** Ampliar el estudio a las diez instancias disponibles de la familia `phub_50_5`, o incluso a familias con más nodos, permitiría obtener conclusiones más sólidas sobre el rendimiento medio del algoritmo voraz y su variabilidad.
- **Comparación con métodos exactos.** Para instancias de tamaño reducido, sería posible resolver el problema de la p-mediana mediante programación lineal entera y comparar los resultados con los del algoritmo voraz, cuantificando con mayor precisión la pérdida de calidad asociada al enfoque heurístico.

Bibliografía

[1] Simón de Blas, Clara. *Práctica 8: Localización*. Geometría Computacional, Universidad Rey Juan Carlos.

[2] D.J. Elzinga, D.W. Hearn, *Geometrical solutions for some minimax location problems*, Transportation Science, vol. 6, no. 4, pp. 379–394, 1972.

[3] S.L. Hakimi, *Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph*, Operations Research, vol. 12, no. 3, pp. 450–459, 1964.